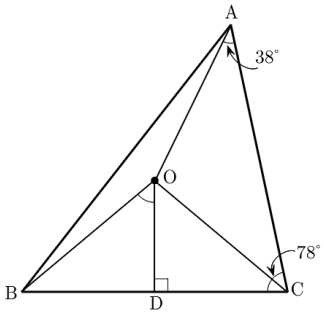
중2-2 누적테스트 상 08회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 삼각형의 외심 · $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$로 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** 50°

다음 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 점 O에서 변 BC에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\angle ACB=78^\circ$, $\angle OAC=38^\circ$일 때, $\angle BOD$의 크기를 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

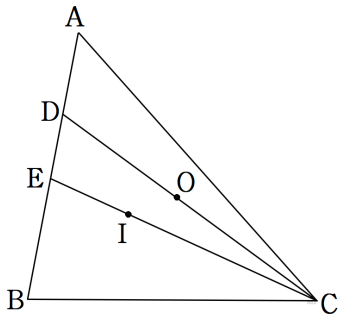


1. $\overline{OA}=\overline{OC}$이므로 $\angle OCA=38^\circ$
2. $\angle OCB=78^\circ-38^\circ=40^\circ$
3. $\overline{OB}=\overline{OC}$이므로 $\angle OBC=40^\circ$
4. $\triangle OBD$에서 $\angle BOD=90^\circ-40^\circ=50^\circ$

답 50°

2 삼각형의 내심 · 외심은 $\angle OAC = \angle OCA$, 내심은 각의 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

두 점 O, I는 각각 삼각형 ABC의 외심과 내심이고, 두 점 D, E는 각각 $\overline{CO}$와 $\overline{CI}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점이다. $\angle ACD = 12°$, $\angle BCE = 23°$일 때, $\angle BDC + \angle BEC$의 크기는?



① $125°$ ② $134°$ ③ $136°$ ④ $142°$ ⑤ $147°$

1. $\angle OAC = \angle OCA = 12°$, $\angle C = 2 \times 23° = 46°$
2. $\angle OBC = \angle OCB = 34°$, $\angle OAB = \angle OBA = t$라 하면
3. $(12° + t) + (t + 34°) + 46° = 180°$, $t = 44°$, $\angle A = 56°$
4. $\angle BDC = 56° + 12° = 68°$, $\angle BEC = 56° + 23° = 79°$
5. 합 $= 147°$

답 ⑤

3 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 합동에서 엇각이 같음을 이끈다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

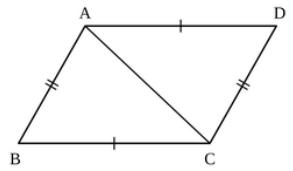
정답 (1) $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (SSS 합동) (2) $\angle BAC = \angle DCA$, $\angle BCA = \angle DAC$ (엇각)이므로 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

$\square ABCD$에서 $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$일 때, $\square ABCD$가 평행사변형임을 설명하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 서로 합동인 두 삼각형을 찾아 기호 (≡)를 사용해 나타내고, 두 삼각형이 서로 합동이 되는 과정을 수학기호를 사용하여 상세하게 서술하시오. (합동조건도 적으시오.)

(2) (1)의 결과를 이용하여 평행사변형의 정의를 유도하여 $\square ABCD$가 평행사변형임을 서술하시오.

[정의] 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형을 평행사변형이라 한다.



1. (1) $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{BC} = \overline{DA}$, $\overline{AC}$는 공통
2. $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (SSS 합동)
3. (2) $\angle BAC = \angle DCA$ (엇각)이므로 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$
4. $\angle BCA = \angle DAC$ (엇각)이므로 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$
5. 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 평행사변형이다.

답 (1) $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (SSS 합동) (2) $\angle BAC = \angle DCA$, $\angle BCA = \angle DAC$ (엇각)이므로 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

4 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · $\triangle ABM \equiv \triangle DCM$에서 $\angle A = \angle D$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\triangle ABM \equiv \triangle DCM$ (SSS 합동)이므로 $\angle A = \angle D = 90^\circ$ → 직사각형

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AD}$의 중점을 M이라 하자. $\overline{MB} = \overline{MC}$일 때, 삼각형의 합동을 이용하여 사각형 $ABCD$가 직사각형임을 설명하시오.

1. $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AM} = \overline{DM}$, $\overline{MB} = \overline{MC}$
2. $\triangle ABM \equiv \triangle DCM$ (SSS 합동)이므로 $\angle A = \angle D$
3. 평행사변형에서 $\angle A + \angle D = 180^\circ$이므로 $\angle A = 90^\circ$
4. 한 내각이 직각인 평행사변형이므로 직사각형이다.

답 $\triangle ABM \equiv \triangle DCM$ (SSS 합동)이므로 $\angle A = \angle D = 90^\circ$ ⟶ 직사각형

5 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 직사각형의 각 변의 중점을 이으면 마름모 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

직사각형 $ABCD$의 각 변의 중점을 연결하여 그린 사각형을 $\square EFGH$라고 할 때, $\square EFGH$의 성질을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

(가) 네 변의 길이가 모두 같다.

(나) 네 각의 크기가 모두 같다.

(다) 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다.

(라) $\square EFGH$의 각 변의 중점을 연결하여 그린 사각형은 정사각형이다.

(마) 이웃하는 두 내각의 합이 $180°$이다.

(바) $\square EFGH$는 평행사변형이다.

① 가, 나, 라 ② 가, 다, 마 ③ 나, 마, 바 ④ 나, 라, 바 ⑤ 가, 다, 마, 바

1. $\square EFGH$는 마름모이다.
2. 마름모: 네 변이 같고, 대각선이 서로를 수직이등분, 평행사변형 (가, 다, 바)
3. 이웃하는 두 내각의 합은 $180°$ (마)
4. 마름모의 중점을 이으면 직사각형이므로 (라)는 틀림
5. 가, 다, 마, 바

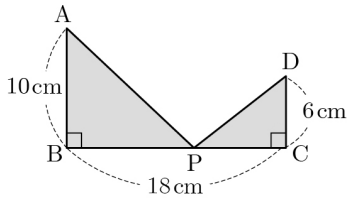
답 ⑤

6 평행선과 넓이 · 두 삼각형 넓이를 x로 나타낸다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) $y=2x+54$, (2) $\overline{BP}=14\text{cm}$**

그림과 같이 길이가 18cm인 선분 BC 위를 점 P가 움직이고 있다. $\overline{BP}=x\text{cm}$일 때의 $\triangle ABP$와 $\triangle DCP$의 넓이의 합을 $y\text{cm}^2$라고 하자. 다음 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오. (단, y를 x에 대한 식으로 간단히 나타내시오.)

(2) 두 삼각형의 넓이의 합이 82cm^2일 때, $\overline{BP}$의 길이를 구하시오.

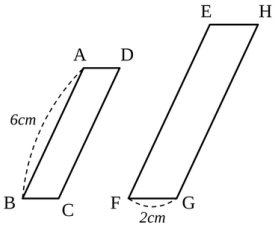


1. (1) $\triangle ABP=\frac{1}{2}\times x\times 10=5x$
2. $\triangle DCP=\frac{1}{2}\times(18-x)\times 6=54-3x$
3. $y=5x+54-3x=2x+54$
4. (2) $2x+54=82$에서 $x=14$, $\overline{BP}=14\text{cm}$

답 (1) $y=2x+54$, (2) $\overline{BP}=14\text{cm}$

7 닮은 도형과 그 성질 · 대응변의 길이의 비가 3 : 4 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 35cm**

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$, $EFGH$에 대하여 $\square ABCD \sim \square EFGH$이다. $\square ABCD$와 $\square EFGH$의 닮음비가 3 : 4일 때, $\square ABCD$와 $\square EFGH$의 둘레의 길이의 합은?

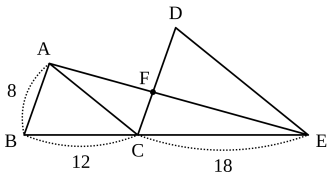


1. $\overline{EF} = 6 \times \frac{4}{3} = 8\text{cm}$
2. $\overline{BC} = 2 \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2}\text{cm}$
3. $\square ABCD$의 둘레 $= 2(6 + \frac{3}{2}) = 15\text{cm}$
4. $\square EFGH$의 둘레 $= 2(8 + 2) = 20\text{cm}$
5. 합 $= 35\text{cm}$

답 35cm

8 닮은 도형과 그 성질 · $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$이므로 $\triangle EFC \sim \triangle EAB$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\frac{36}{5}$**

두 삼각형 ABC와 DCE는 서로 닮음인 관계에 있다. 점 C는 $\overline{BE}$ 위에 있고, 선분 AE와 변 CD가 만나는 점을 F라고 하자. $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 12$, $\overline{CE} = 18$일 때, $\overline{DF}$의 길이를 구하시오.



1. 닮음비 $\overline{BC} : \overline{CE} = 12 : 18 = 2 : 3$이므로 $\overline{DC} = \frac{3}{2} \times 8 = 12$
2. $\angle ABC = \angle DCE$ (대응각)이므로 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$
3. $\overline{FC} : \overline{AB} = \overline{CE} : \overline{BE} = 18 : 30$, $\overline{FC} = \frac{24}{5}$
4. $\overline{DF} = 12 - \frac{24}{5} = \frac{36}{5}$

답 $\frac{36}{5}$

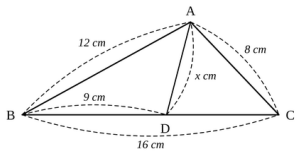
9 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\angle B$ 공통, 끼인 두 변의 비 3 : 4 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) $\triangle ABD \sim \triangle CBA$, SAS 닮음, 닮음비 3 : 4 (2) 6cm

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D에 대하여 $\overline{AB} = 12\text{cm}$, $\overline{AC} = 8\text{cm}$, $\overline{BD} = 9\text{cm}$, $\overline{BC} = 16\text{cm}$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 서로 닮음인 삼각형을 찾아 기호 $\sim$를 사용하여 나타내고, 닮음 조건과 닮음비를 각각 구하시오.

(2) $\overline{AD} = x\text{cm}$일 때, x의 값을 구하시오.



1. (1) $\overline{AB} : \overline{CB} = 12 : 16 = 3 : 4$, $\overline{BD} : \overline{BA} = 9 : 12 = 3 : 4$
2. $\angle B$는 공통이므로 $\triangle ABD \sim \triangle CBA$ (SAS 닮음), 닮음비 $3 : 4$
3. (2) $\overline{AD} : \overline{CA} = 3 : 4$, $x : 8 = 3 : 4$
4. $x = 6$

답 (1) $\triangle ABD \sim \triangle CBA$, SAS 닮음, 닮음비 $3 : 4$ (2) 6cm

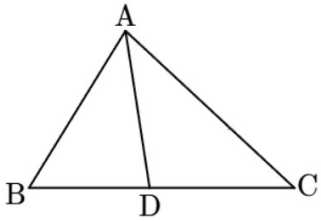
10 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\angle B$ 공통, $\overline{AB} : \overline{DB} = \overline{BC} : \overline{BA} = 3 : 2$ · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) $\triangle DBA$ (SAS 닮음) (2) $\frac{15}{2}\text{cm}$

그림에서 $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{BD} = 4\text{cm}$, $\overline{AD} = 5\text{cm}$, $\overline{DC} = 5\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABC$와 닮음인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 그때의 닮음조건을 말하시오.

(2) $\overline{AC}$의 길이를 구하시오.



1. (1) $\overline{BC} = 4 + 5 = 9$, $\overline{AB} : \overline{DB} = 6 : 4 = 3 : 2$, $\overline{BC} : \overline{BA} = 9 : 6 = 3 : 2$
2. $\angle B$ 공통이므로 $\triangle ABC \sim \triangle DBA$ (SAS 닮음)
3. (2) $\overline{AC} : \overline{DA} = 3 : 2$이므로 $\overline{AC} = 5 \times \frac{3}{2} = \frac{15}{2}\text{cm}$

답 (1) $\triangle DBA$ (SAS 닮음) (2) $\frac{15}{2}\text{cm}$

11 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · 10분마다 4cm씩 줄어든다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 50분**

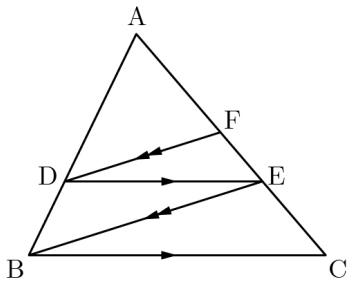
어떤 양초에 불을 붙이면 양초의 길이는 시간에 지남에 따라 일정하게 줄어든다고 한다. 이 양초에 불을 붙인 지 10분, 20분이 지났을 때, 남은 양초의 길이는 각각 16cm, 12cm가 되었다. 양초가 모두 타고 없어지는 데 걸리는 시간은 몇 분인지 구하시오.

1. 10분 동안 $16-12=4\text{cm}$ 줄므로 1분에 0.4cm
2. 처음 길이 $=16+4=20\text{cm}$
3. t분 후의 길이 $y=20-0.4t$
4. $y=0$에서 $t=50$, 50분

답 50분

12 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$, $\overline{DF}\parallel\overline{BE}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}:\overline{DB}=2:1$이다. 점 D를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 E, $\overline{BE}$에 평행한 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 F라고 하자. 이때 $\overline{AF}:\overline{EC}$는?



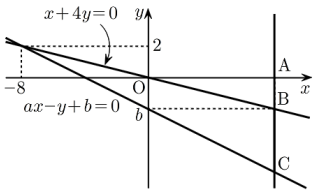
① 2 : 1 ② 3 : 2 ③ 4 : 3 ④ 5 : 4 ⑤ 6 : 5

1. $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$이므로 $\overline{AE}:\overline{EC}=2:1$
2. $\overline{DF}\parallel\overline{BE}$이므로 $\overline{AF}:\overline{FE}=2:1$
3. $\overline{AC}=9k$라 하면 $\overline{AE}=6k$, $\overline{EC}=3k$, $\overline{AF}=4k$
4. $\overline{AF}:\overline{EC}=4:3$

답 ③

13 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · A, B, C의 y좌표로 비를 세운다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

두 일차방정식 $ax-y+b=0$, $x+4y=0$의 그래프가 점 $(-8,\,2)$에서 만난다. y축과 평행한 직선 위에 있는 세 점 A, B, C에 대하여 점 A는 x축 위에 있고, 점 B의 y좌표는 b이고, $\overline{AB}:\overline{BC}=1:2$이다. 상수 a, b에 대하여 ab의 값은? (단, $b\neq 0$)



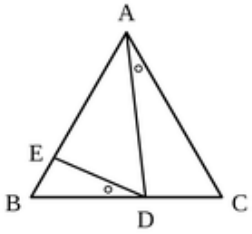
① -4 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

1. $(-8,2)$를 대입하면 $-8a-2+b=0,\ b=8a+2$
2. 직선을 $x=k$라 하면 B는 $x+4y=0$ 위이므로 $b=-\dfrac{k}{4},\ k=-4b$
3. $C(k,\,ak+b)$이므로 $\overline{AB}=-b,\ \overline{BC}=-ak$
4. $-ak=-2b$에서 $4ab=-2b,\ a=-\dfrac{1}{2},\ b=-2$
5. $ab=1$

답 ④

14 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\triangle ADC\sim\triangle DEB$ (AA) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

정삼각형 $\triangle ABC$에서 $\angle CAD=\angle BDE$이다. $\overline{BD}:\overline{DC}=3:2$일 때, $\overline{AE}:\overline{EB}$는?



① $3:2$ ② $16:9$ ③ $18:7$ ④ $19:6$ ⑤ $21:4$

1. $\angle B=\angle C=60^\circ,\ \angle CAD=\angle BDE$이므로 $\triangle ADC\sim\triangle DEB$
2. 한 변을 5라 하면 $\overline{BD}=3,\ \overline{DC}=2$
3. $\overline{AC}:\overline{DB}=\overline{DC}:\overline{EB},\ 5:3=2:\overline{EB},\ \overline{EB}=\dfrac{6}{5}$
4. $\overline{AE}=5-\dfrac{6}{5}=\dfrac{19}{5}$이므로 $\overline{AE}:\overline{EB}=19:6$

답 ④

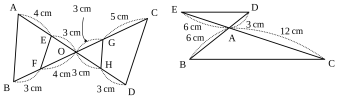
15 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · 선분의 비가 같으면 평행 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 서로 평행한 선분: $\overline{EF} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB} \parallel \overline{HG}$. 이유: $\overline{EO} : \overline{OD} = \overline{FO} : \overline{OC}$ ($3 : 6 = 4 : 8$)이므로 $\overline{EF} \parallel \overline{CD}$이다. $\overline{AO} : \overline{OH} = \overline{BO} : \overline{OG}$ ($7 : 3 = 7 : 3$)이므로 $\overline{AB} \parallel \overline{GH}$이다.

그림에서 서로 평행한 선분을 모두 찾고, 평행한 이유를 〈보기〉를 참고하여 〈예시〉처럼 서술하시오.

〈보기〉

〈예시〉 $\overline{EA} : \overline{CA} = \overline{DA} : \overline{BA}$이므로 $\overline{ED} \parallel \overline{BC}$이다.



1. $\overline{EO} : \overline{OD} = 3 : 6$, $\overline{FO} : \overline{OC} = 4 : 8$로 같으므로 $\overline{EF} \parallel \overline{DC}$

2. $\overline{AO} : \overline{OH} = 7 : 3$, $\overline{BO} : \overline{OG} = 7 : 3$이므로 $\overline{AB} \parallel \overline{HG}$

3. $\overline{EA} : \overline{AC} = 6 : 12 = \overline{DA} : \overline{AB} = 3 : 6$이므로 $\overline{ED} \parallel \overline{BC}$ (예시)

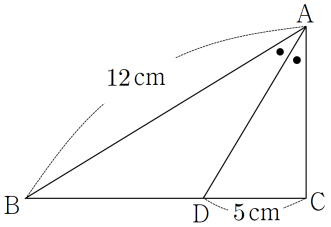
4. 평행한 선분: $\overline{EF} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB} \parallel \overline{HG}$

답 서로 평행한 선분: $\overline{EF} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB} \parallel \overline{HG}$. 이유: $\overline{EO} : \overline{OD} = \overline{FO} : \overline{OC}$ ($3 : 6 = 4 : 8$)이므로 $\overline{EF} \parallel \overline{CD}$이다. $\overline{AO} : \overline{OH} = \overline{BO} : \overline{OG}$ ($7 : 3 = 7 : 3$)이므로 $\overline{AB} \parallel \overline{GH}$이다.

16 삼각형의 각의 이등분선 · D에서 $\overline{AB}$까지의 거리 $= \overline{DC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ②

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이고, $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 교점이 점 D이다. $\overline{AB} = 12\text{cm}$, $\overline{DC} = 5\text{cm}$일 때, $\triangle ABD$의 넓이는?



① 20cm^2 ② 30cm^2 ③ 48cm^2 ④ 54cm^2 ⑤ 60cm^2

1. 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라 하자.

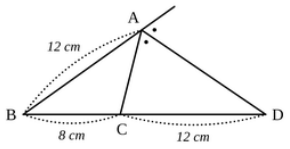
2. $\triangle AED \equiv \triangle ACD$ (RHA)이므로 $\overline{DE} = \overline{DC} = 5\text{cm}$

3. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 12 \times 5 = 30\text{cm}^2$

답 ②

17 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 외각의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 D라 할 때, $\overline{AC}$의 길이는?



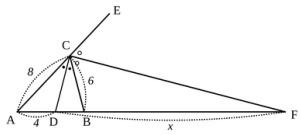
① $\frac{12}{5}$cm ② $\frac{24}{5}$cm ③ $\frac{29}{5}$cm ④ $\frac{32}{5}$cm ⑤ $\frac{36}{5}$cm

1. $\overline{BD} = 8 + 12 = 20\text{cm}$
2. $12 : \overline{AC} = 20 : 12$
3. $\overline{AC} = \frac{144}{20} = \frac{36}{5}\text{cm}$

답 ⑤

18 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AF} : \overline{BF} = \overline{CA} : \overline{CB}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

$\triangle ABC$에서 $\overline{CD}$, $\overline{CF}$는 각각 $\angle C$의 내각과 외각의 이등분선일 때, x의 값은?



① 21 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

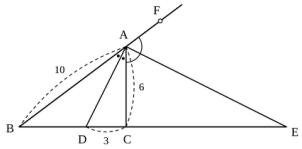
1. $\overline{AD} : \overline{DB} = 8 : 6$이므로 $\overline{DB} = 3$, $\overline{AB} = 7$
2. $\overline{AF} : \overline{BF} = 8 : 6 = 4 : 3$, $\overline{BF} = y$라 하면 $(7 + y) : y = 4 : 3$
3. $y = 21$
4. $x = \overline{DF} = 3 + 21 = 24$

답 ③

19 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{BD}:\overline{DC}=\overline{BE}:\overline{CE}=10:6$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ①

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}$는 $\angle BAC$의 이등분선이고, $\overline{AB}$의 연장선 위의 점 F에 대해 $\overline{AE}$는 $\angle CAF$의 이등분선이다. $\overline{AB}=10$, $\overline{AC}=6$, $\overline{DC}=3$일 때, $\overline{CE}$의 길이는?



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. $\overline{BD}:\overline{DC}=10:6$에서 $\overline{BD}=5$, $\overline{BC}=8$
2. $\overline{BE}:\overline{CE}=10:6=5:3$
3. $(8+\overline{CE}):\overline{CE}=5:3$에서 $\overline{CE}=12$

답 ①

20 삼각형의 각의 이등분선 · 평행선으로 이등변삼각형 ACE를 만든다 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $\angle AEC=\angle BAD=\angle CAD=\angle ACE$**이므로** $\overline{AE}=\overline{AC}$, $\overline{AD}\parallel\overline{EC}$**에서** $\overline{AB}:\overline{AE}=\overline{BD}:\overline{DC}$, **즉** $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$

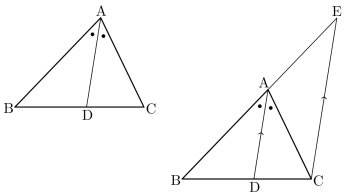
$\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$임을 설명하는 과정의 일부이다. 이를 보고 뒤에 이어지는 ( ) 안의 과정과 결론을 쓰시오.

〈조건〉

점 C를 지나고 $\overline{AD}$에 평행한 직선과 $\overline{BA}$의 연장선의 교점을 E라고 하자.

$\angle BAD=\angle CAD$이고 $\overline{AD}\parallel\overline{EC}$에서

( )



1. $\angle BAD=\angle AEC$ (동위각), $\angle CAD=\angle ACE$ (엇각)
2. $\angle BAD=\angle CAD$이므로 $\angle AEC=\angle ACE$
3. $\triangle ACE$는 이등변삼각형이므로 $\overline{AE}=\overline{AC}$
4. $\overline{AD}\parallel\overline{EC}$이므로 $\overline{BA}:\overline{AE}=\overline{BD}:\overline{DC}$
5. 따라서 $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$

답 $\angle AEC=\angle BAD=\angle CAD=\angle ACE$이므로 $\overline{AE}=\overline{AC}$, $\overline{AD}\parallel\overline{EC}$에서 $\overline{AB}:\overline{AE}=\overline{BD}:\overline{DC}$, 즉 $\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$